Proyecto de evaluación de proyectos de inversión, PEP
Universidad Tecnológica Nacional, FRBA

Proyecto de inversión en plantines de injertos hortícolas y servicio de sanidad radicular en Patagonia Norte

Documento entregable versión 2.6 ajustado a observaciones de cátedra y guía PEP
Localización en Allen, provincia de Río Negro, octubre de 2026

Resumen ejecutivo del proyecto
Este estudio evalúa la viabilidad comercial, técnica, legal y financiera de instalar un vivero tecnológico en Allen, provincia de Río Negro, dedicado a producir plantines hortícolas injertados y a remediar suelos mediante biosolarización con orujo. A partir de las devoluciones de la cátedra, el proyecto descarta el formato de sucursal corporativa y se estructura como una empresa independiente enfocada en abastecer a los productores locales hoy insatisfechos con los envíos desde Mendoza y La Plata. El modelo comercial opera a pedido mediante contratos de preventa con seña del 40% y venta directa B2B respaldada por diagnósticos nematológicos en finca. Con este esquema, la empresa asegura el 170% de su punto de equilibrio operativo antes de iniciar la siembra.

1. Dimensionamiento comercial

1.1. Idea del negocio y definición del modelo

Los cultivos hortícolas bajo cubierta en los cinturones verdes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén sufren pérdida de sanidad en el suelo por nematodos agalladores del género *Meloidogyne* y hongos patógenos radiculares. Esta infestación reduce entre un 40% y un 60% el rendimiento en solanáceas como tomate, pimiento y berenjena, lo que obliga a levantar los lotes antes de tiempo y deteriora el margen del productor.

Para resolver este problema, la empresa ofrece una propuesta en dos etapas:

- **Fase 1 de corto plazo.** Producción y venta de plantines hortícolas injertados sobre el patrón vigoroso Maxifort F1, cicatrizados en una cámara climatizada de 18 m² en Allen y entregados en bandejas listas para el trasplante.
- **Fase 2 de mediano plazo.** Servicio de diagnóstico nematológico previo al trasplante y desinfección biológica del suelo mediante biosolarización con orujo fresco de manzana y uva ensilado en condiciones anaeróbicas.

Visión de la organización y objetivos SMART

Visión. Consolidarse para 2030 en la Patagonia Norte como el vivero proveedor de referencia en propagación de hortalizas injertadas y remediación orgánica de suelos bajo cubierta, integrando biotecnología vegetal y subproductos de la agroindustria regional.

Dimensión	Objetivo SMART	Indicador de control	Meta y plazo
Comercial	Capturar el 40% del nicho de demanda insatisfecha mediante contratos de preventa con seña.	Reservas firmadas sobre capacidad programada	12.000 plantines reservados, equivalentes al 60% de la capacidad, en el mes 4.
Técnico	Lograr un prendimiento comercial en cámara de al menos 80% y un descarte técnico máximo del 20%.	Porcentaje de plantas aptas por bandeja de 128 celdas	Al menos 80% de supervivencia en el primer ciclo productivo.
Sanitario	Reducir la población de juveniles infectivos J2 de *Meloidogyne* en al menos un 70% en los lotes tratados.	Conteo nematológico posterior frente al previo	Reducción mínima del 70% en 0,30 ha piloto entre los meses 6 y 12.
Financiero	Alcanzar el punto de equilibrio operativo con la venta de 7.040 plantines en el primer año.	Volumen de ventas netas sobre margen de contribución	Cubrir $8.800.000 ARS de costos fijos anuales con 7.040 unidades.

1.2. Estudio del macroentorno PESTEL

- **Político y gubernamental.** Los gobiernos provinciales financian la tecnificación hortícola mediante el programa PAR Agroquímicos y Maquinaria en Río Negro y las líneas de crédito fiscal del Centro PyME-ADENEU en Neuquén. Además, la barrera sanitaria patagónica del SENASA restringe el ingreso de material vegetal vivo sin certificación fitosanitaria.
- **Económico.** Los fletes térmicos de larga distancia desde Mendoza y La Plata encarecen entre un 13% y un 18% el costo puesto en finca. La mano de obra de vivero se rige por las escalas salariales de UATRE y un tipo de cambio oficial de referencia de $1.500 ARS para la compra y $1.550 ARS para la venta.
- **Social y demográfico.** Los relevamientos satelitales de GEO INTA entre 2017 y 2026 registran que la superficie bajo cubierta en Río Negro se triplicó. Más del 60% de las unidades productivas superan la hectárea de invernaderos y el 71,7% de los productores mantiene actividad continua a largo plazo.
- **Tecnológico.** El manejo de solanáceas incorpora portainjertos resistentes y sensores IoT para controlar temperatura y humedad durante la cicatrización del injerto y la solarización del suelo.
- **Ambiental y ecológico.** La industria sidrera, juguera y vitivinícola del Alto Valle genera más de 115.000 toneladas anuales de orujo de manzana y uva, un subproducto

disponible para reemplazar fumigantes químicos de suelo.

- **Legal y regulatorio.** La operación exige inscripción en el RENFO bajo la Resolución SENASA 64/2026, emisión del Documento de Tránsito Vegetal Electrónico DTV-e y registro en el RNCyFS del INASE como vivero hortícola con director técnico agrónomo matriculado.

1.3. Evaluación de mercado, competencia y proyección de cuota de mercado

La estimación de la demanda parte del relevamiento físico de la superficie hortícola protegida en la región y del volumen real de plantines injertados que hoy envían los viveros extra-regionales.

Fundamentación física del mercado norpatagónico

Los registros del RENSPA de SENASA y de la Secretaría de Producción del Neuquén contabilizan 1.052 hectáreas hortícolas intensivas en los valles de los ríos Negro, Limay y Neuquén, con 239 establecimientos comerciales de mediana y gran escala en Norpatagonia y 157 unidades bajo seguimiento técnico en el departamento Confluencia.

Dentro del radio primario de 60 km desde Allen, que abarca General Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Centenario, Vista Alegre y Plottier, operan 60 hectáreas activas de invernaderos. Si se suman Valle Medio e IDEVI en Viedma, la superficie regional bajo cubierta alcanza entre 95 y 110 hectáreas.

De acuerdo con el Programa Nacional Hortalizas, Flores, Aromáticas y Medicinales del INTA, el 68% de la superficie protegida se destina a solanáceas susceptibles a *Meloidogyne incognita*, distribuidas en un 39% de tomate, un 24% de pimiento y un 5% de berenjena. En el radio de 60 km esto equivale a 40,8 hectáreas netas de solanáceas bajo cubierta y a 68 hectáreas en toda la Norpatagonia. Conducidos a dos guías, los cultivos injertados demandan 5.000 plantas por hectárea en tomate y 10.000 en pimiento, con una media ponderada de 6.500 plantines injertados por hectárea frente a las 10.000 a 25.000 plantas que requiere el cultivo franco tradicional.

Nivel de mercado	Alcance geográfico y definición metodológica	Superficie bajo cubierta	Volumen y valor anual a $2.000 ARS
TAM regional Norpatagonia	Total de solanáceas bajo cubierta en Río Negro y Neuquén con tecnología de injerto.	68,0 ha	442.000 plantines, $884.000.000 ARS
TAM primario radio 60 km	Solanáceas bajo cubierta en Alto Valle y Confluencia, hoy 62% franco y 38% injertado.	40,8 ha	265.000 plantines, $530.000.000 ARS

Nivel de mercado	Alcance geográfico y definición metodológica	Superficie bajo cubierta	Volumen y valor anual a $2.000 ARS
SAM oferta actual	Plantines injertados que ingresan cada año desde viveros de Mendoza y La Plata.	15,4 a 20,0 ha	100.000 plantines, $200.000.000 ARS
Nicho insatisfecho	30% de los compradores actuales afectados por fletes de 24 horas, demoras y falta de postventa.	4,6 a 6,0 ha	30.000 plantines, $60.000.000 ARS
SOM piso preventa año 1	Captura del 40% del nicho insatisfecho con 40% de seña previa, cubriendo el 170% del equilibrio.	2,4 ha en 9 fincas	12.000 plantines, $24.000.000 ARS
SOM base operativo año 1	Captura del 66,7% del nicho insatisfecho operando al 80% de la capacidad de cámara.	4,0 ha en 15 fincas	20.000 plantines, $40.000.000 ARS

Mapa competitivo actual en el año 0

No existe hoy en la Patagonia ningún vivero comercial que produzca plantines hortícolas injertados con cámara de cicatrización climatizada. El 100% del SAM actual de 100.000 plantines proviene de tres operadores ubicados a más de 880 km:

Competidor y origen	Distancia y tiempo de flete	Cuota y volumen anual en la región	Precio puesto en finca y limitación operativa
Brest & Brest SRL, Mendoza	880 km, 14 a 18 horas de camión	45,0%, 45.000 plantines	$2.450 a $2.500 ARS con flete. La consolidación de carga desfasa las fechas de trasplante y no ofrece soporte en finca.
Tecnoflor SA, La Plata	1.150 km, 20 a 26 horas de camión	32,0%, 32.000 plantines	$2.550 a $2.600 ARS con flete. El encierro oscuro prolongado acumula etileno y provoca aborto floral inicial.
Proplanta SA y otros, Buenos Aires	1.150 km, 20 a 26 horas de camión	23,0%, 23.000 plantines	$2.500 a $2.600 ARS con flete. Exige pedidos mínimos altos y carece de flexibilidad ante heladas tardías en el valle.

En el segmento de plantines francos sin injertar opera en Allen el Vivero VFW del ingeniero agrónomo Ernesto Wolfschmidt, que cuenta con 8 invernaderos sobre 2 hectáreas y

sembradora neumática de 300 bandejas por hora. Este establecimiento no compite en lotes infestados con *Meloidogyne*, donde el plantín franco pierde la mitad de su rinde, pero confirma la aptitud climática y logística de Allen como nodo propagador regional.

Proyección del market share para los años 1 a 5

El mercado regional de plantines injertados crecerá impulsado por dos factores concretos. Por un lado, las estructuras fijas de invernadero dificultan rotar el suelo y el monocultivo anual de solanáceas eleva la presión de nematodos, obligando a los productores de plantín franco a adoptar el injerto. Por otro lado, la oferta local en Allen elimina los cupos mínimos de flete que hoy dejan afuera a los productores medianos de 1.000 a 2.000 m².

Con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,7%, el SAM regional pasará de 100.000 plantines en el año 1 a 150.000 plantines en el año 5, llevando la adopción del injerto del 37,7% al 50,0% de las solanáceas bajo cubierta del corredor primario.

Indicador de mercado y desempeño	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
TAM primario de solanáceas en plantines equivalentes	265.000	273.000	281.000	290.000	300.000
SAM regional de plantines injertados	100.000	110.000	122.000	135.000	150.000
Ventas en escenario piso de preventa	12.000	18.000	25.000	31.000	36.000
Ventas en escenario base objetivo	20.000	30.000	42.000	52.000	60.000
Cuota sobre SAM en escenario piso	12,0%	16,4%	20,5%	23,0%	24,0%
Cuota sobre SAM en escenario base	20,0%	27,3%	34,4%	38,5%	40,0%
Cuota sobre TAM primario en escenario base	7,5%	11,0%	14,9%	17,9%	20,0%
Cartera activa de clientes B2B	15 fincas	22 fincas	28 fincas	34 fincas	40 fincas
Facturación anual en plantines a moneda constante	$40.000.000	$60.000.000	$84.000.000	$104.000.000	$120.000.000

Con esta progresión, el reparto del SAM pasa de estar concentrado en Brest & Brest con el 45%, Tecnoflor con el 32% y Proplanta con el 23% en el año 0, a ubicarse en el año 3 con el vivero de Allen en primer lugar con el 34,4%, seguido por Brest & Brest con el 32,0%, Tecnoflor con el 20,0% y Proplanta con el 13,6%. En el año 5 la empresa alcanza el 40,0% del SAM regional, mientras que Brest & Brest retiene el 30,0%, Tecnoflor el 18,0% y Proplanta el 12,0%.

Penetración proyectada de la Fase 2 de biosolarización

En los invernaderos con más de 150 juveniles J2 por cada 100 cm³ de suelo, o cuando la temperatura edáfica en verano supera los 28 a 30 °C y reduce la eficacia del gen Mi-1.2 del portainjerto Maxifort F1, el productor necesita bajar la carga inicial de patógenos antes de plantar. El servicio de biosolarización con orujo ensilado se comercializa mediante venta cruzada sobre la misma cartera de compradores de plantines:

Indicador de la Fase 2 de biosolarización	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Clientes de plantines que contratan biosolarización	2 fincas	5 fincas	9 fincas	14 fincas	18 fincas
Tasa de venta cruzada sobre cartera activa	13,3%	22,7%	32,1%	41,2%	45,0%
Superficie bajo cubierta tratada por año	0,30 ha	1,00 ha	2,20 ha	3,50 ha	5,00 ha
Orujo ensilado aplicado a razón de 40 tn/ha	12 tn	40 tn	88 tn	140 tn	200 tn
Cuota sobre las 20 ha con infestación crítica	1,5%	5,0%	11,0%	17,5%	25,0%

Fundamentos microeconómicos que respaldan la cuota objetivo

- **Asimetría de escala que evita guerras de precios.** Los grandes viveros de La Plata producen entre 15 y 25 millones de plantines anuales. Los 20.000 a 60.000 plantines capturados en Allen representan menos del 0,2% de su facturación nacional, por lo que no tienen incentivo económico para instalar una cámara propia en Río Negro ni bajar precios en la región.
- **Ahorro del 20% y menor mortandad en trasplante.** El productor local paga hoy cerca de $2.500 ARS por una planta que viaja 24 horas a oscuras y registra entre 5% y 12% de fallas post-trasplante. El vivero de Allen entrega en finca a $2.000 ARS con 45 a 90 minutos de traslado y plantas aclimatadas a la radiación patagónica.
- **Baja cantidad de cuentas necesarias.** El punto de equilibrio de 7.040 plantines se cubre con 5 a 6 productores medianos, el piso de preventa de 12.000 unidades requiere 9 clientes y la meta base de 20.000 unidades se alcanza con 15 fincas sobre un padrón regional de más de 150 establecimientos bajo cubierta.
- **Fidelización técnica por integración de servicios.** El productor que recibe el muestreo de suelo en otoño, trasplanta Maxifort F1 en primavera y aplica biosolarización en el receso estival mantiene el seguimiento fitosanitario de sus naves con la empresa, elevando la retención anual por encima del 85%.

1.4. Comercialización y canales de distribución

1.4.1. Estrategia de producto y posicionamiento

El producto principal es el plantín de tomate injertado sobre pie Maxifort F1 en bandejas de 128 celdas, cicatrizado bajo control automatizado de temperatura y humedad. En la Fase 2 se integra el servicio de diagnóstico nematológico previo al trasplante y la aplicación de orujo ensilado para biosolarizar los lotes con alta carga de patógenos.

1.4.2. Estrategia de precios

El precio de venta es de $2.000 ARS por plantín injertado puesto en finca. Al conducir la planta a dos tallos, el productor implanta 5.000 plantines por hectárea en lugar de los 10.000 plantines francos convencionales. De este modo iguala el gasto de implantación en $10.000.000 ARS por hectárea y obtiene un incremento de rinde superior al 50% en suelos con presencia de nematodos. Frente a los $2.450 a $2.600 ARS que cuesta traer el plantín desde Mendoza o La Plata con flete incluido, el precio local reduce un 20% el desembolso por planta.

1.4.3. Arquitectura de canales, modelo B2B y logística por nodos

A diferencia de las semillas o los agroquímicos, un plantín injertado tiene una ventana óptima de trasplante de 5 a 7 días luego de su rustificación y requiere entre 45 y 55 días previos de cultivo en vivero. Por esta restricción biológica no es viable producir para estocar en comercios revendedores. Además, las agronomías tradicionales aplican márgenes de reventa del 25% al 35%, lo que llevaría el precio al productor a $2.600 ARS, y carecen de invernaderos climatizados con fertirriego para mantener las bandejas sin deshidratación ni ahilamiento.

Por ello la comercialización se organiza bajo pedido anticipado a través de cuatro canales complementarios:

- **Canal 1 directo B2B técnico-consultivo de nivel 0.** Concentra el 85% del volumen en los años 1 y 2 y el 65% hacia el año 5. Entre abril y junio, cuando el productor levanta el cultivo agotado y observa las agallas en raíz, el agrónomo comercial visita la chacra, toma muestras de suelo de 0 a 30 cm con barreno calador y entrega el conteo de juveniles J2. Con ese diagnóstico se firma entre mayo y julio el contrato de provisión con una seña del 40%, equivalente a $800 ARS por plantín, que cubre el 106,7% del costo variable unitario de $750 ARS antes de sembrar. El 60% restante se cobra contra entrega entre agosto y octubre.
- **Canal 2 de prescriptores técnicos y grupos asociativos.** Aporta el 15% de las ventas en el año 1 y escala al 25% en el año 5. Los ingenieros agrónomos asesores privados, los técnicos de Cambio Rural del INTA y los referentes de las Asociaciones de Fomento Rural recomiendan el plantín sin comprar ni almacenar stock físico. En el año 1 la empresa les bonifica los análisis nematológicos de sus productores asesorados dentro del presupuesto fijo de muestreos, y a partir del año 2 les liquida una comisión técnica del 5%, equivalente a $100 ARS por plantín sobre contrato cobrado, manteniendo la facturación y el envío refrigerado directos desde el vivero.

- **Canal 3 de agronomías zonales sin acopio físico para expansión.** Representa el 0% en los años 1 y 2 y el 10% entre los años 3 y 5 para llegar a San Patricio del Chañar, Valle Medio e IDEVI. Las agroquímicas de esas localidades originan el pedido y procesan el cobro mediante sus convenios con las tarjetas rurales AgroNación, Galicia Rural y Patagonia Agro, percibiendo una comisión de agencia del 8%, equivalente a $160 ARS por plantín, mientras el despacho físico se realiza directo desde Allen hasta la finca del comprador.
- **Canal 4 de apalancamiento en programas provinciales.** Al contar con inscripción en RENFO e INASE, la empresa califica como proveedor formal ante el programa PAR Hortícola de Río Negro y el Centro PyME-ADENEU de Neuquén. Esto permite captar a los productores que financian la seña o la totalidad de la compra con créditos provinciales subsidiados, a los cuales los plantineros informales no pueden acceder.

Canal de comercialización	Participación del año 1 al 5	Comisión cedida y costo logístico unitario	Margen de contribución retenido
1. Directo B2B técnico nivel 0	85% al 65%	$0 ARS de comisión. Packaging y flete local de $62,50 ARS incluidos en el CVU de $750 ARS.	$1.250,00 ARS, 62,5%
2. Prescriptores y asesores técnicos	15% al 25%	Bonificado con muestreos en año 1. Desde año 2 cede $100 ARS por plantín, 5%, más $62,50 ARS logísticos.	$1.150,00 ARS, 57,5%
3. Agronomías sin stock en expansión	0% al 10%	$160 ARS de comisión por cobro con tarjeta rural, 8%, más $95,00 ARS de flete de media distancia.	$1.057,50 ARS, 52,9%
Referencia competencia extra-regional	100% en año 0	10% a 15% de representante zonal más $300 a $420 ARS de camión térmico por 1.000 km.	No aplica

La distribución física desde Allen se estructura sobre el corredor vial de las Rutas Nacionales 22 y 151 y las Rutas Provinciales 65 y 7 en cuatro nodos logísticos:

- **Nodo 1 Alto Valle Este, de 0 a 25 km.** Abarca Allen, General Roca en las zonas de Stefenelli, J.J. Gómez y Colonia Rusa, Cervantes e Ingeniero Huergo, conectado por Ruta Provincial 65 y Ruta Nacional 22 sin cruces interprovinciales.
- **Nodo 2 Alto Valle Oeste, de 15 a 35 km.** Cubre Fernández Oro, Cipolletti, Cinco Saltos y Contralmirante Cordero.
- **Nodo 3 Confluencia Neuquén, de 30 a 60 km.** Comprende Centenario, Vista Alegre, Plottier y Senillosa a través de los puentes Cipolletti-Neuquén, el Tercer Puente y el dique Ballester, operando con emisión digital del DTV-e de SENASA.

- **Nodo 4 de expansión regional, de 100 a 250 km en los años 3 a 5.** Incorpora San Patricio del Chañar en Neuquén, Choele Choel, Luis Beltrán y Lamarque en Valle Medio, y el polo del IDEVI en Viedma.

En todos los despachos, las bandejas de 128 celdas viajan protegidas con fundas microperforadas biodegradables y esquineros rígidos dentro de un utilitario con aislamiento térmico entre 18 y 22 °C, completando la entrega en el radio primario en un tiempo de 45 a 90 minutos desde la cámara de aclimatación.

1.4.4. Fuerza de ventas, presupuesto comercial y métricas CAC y LTV

La gestión comercial está a cargo del director técnico agrónomo comercial, quien ejecuta los muestreos de suelo en finca, cierra los contratos de preventa B2B y coordina las parcelas demostrativas y jornadas técnicas junto al INTA Alto Valle.

El presupuesto anual de comercialización y distribución física del primer año suma $1.250.000 ARS en costos variables incluidos dentro del CVU y $4.800.000 ARS en costos fijos comerciales dentro de los $8.800.000 ARS de costos fijos totales:

Concepto comercial	Tipo de costo	Base de cálculo y asignación	Monto anual en ARS
Acondicionamiento y packaging antiestrés	Variable directo	$37,50 ARS por plantín sobre 20.000 unidades en 196 bandejas	$750.000
Flete y distribución refrigerada en finca	Variable directo	$25,00 ARS por plantín en 10 viajes consolidados de reparto	$500.000
Honorarios del agrónomo comercial	Fijo directo	$300.000 ARS mensuales promedio por dirección técnica y ventas B2B	$3.600.000
Movilidad, combustible y muestreos	Fijo directo	25 salidas de prospección por 1.750 km y 30 análisis nematológicos	$800.000
Marketing B2B y parcelas demostrativas	Fijo directo	3 carteles en chacras, 2 días de campo con INTA y pauta geolocalizada	$400.000

Cada partida cuenta con su desglose operativo verificable:

- **Ingeniería del packaging por $37,50 ARS por plantín.** Descontando el 20% de descarte técnico previo al despacho para entregar bandejas completas y uniformes, cada bandeja de 128 celdas aloja 102 plantines comerciales netos, lo que requiere 196 despachos de bandeja para cubrir 20.000 unidades. Cada bandeja insume $3.825 ARS integrados por $1.450 ARS de funda microperforada biodegradable, $1.200 ARS de esquineros de cartón corrugado para apilado en rack, $375 ARS de etiqueta de trazabilidad INASE y SENASA con código QR y $800 ARS de reposición de envase retornable.

- **Logística refrigerada de última milla por $25,00 ARS por plantín.** El despacho entre agosto y octubre se organiza en 10 viajes consolidados de 2.000 plantines promedio, equivalentes a 20 bandejas por viaje en utilitario con cúpula térmica aislada y recorrido medio de 85 km ida y vuelta. Cada viaje cuesta $50.000 ARS, compuestos por 10 litros de gasoil grado 3 a $1.650 ARS por litro, es decir $16.500 ARS, más $33.500 ARS de uso proporcional del vehículo térmico y personal de descarga.
- **Prospección y muestreos nematológicos por $800.000 ARS anuales.** Entre abril y julio se visitan 30 establecimientos en Allen, Roca y Centenario para cerrar 15 contratos efectivos, con una tasa de conversión del 50%. Las 25 salidas de campo suman 1.750 km e insumen $290.000 ARS en combustible y mantenimiento. El procesamiento de las 30 muestras de suelo mediante bandeja modificada de Baermann y flotación centrífuga en convenio con el laboratorio fitopatológico regional de INTA y UNCo Cinco Saltos cuesta $17.000 ARS por muestra, totalizando $510.000 ARS.
- **Acciones de marketing B2B por $400.000 ARS anuales.** Comprende $150.000 ARS para instalar 3 carteles prediales en parcelas demostrativas ubicadas en Allen, General Roca y Centenario, $130.000 ARS para organizar 2 jornadas técnicas a campo abierto junto a agencias de extensión del INTA con fichas comparativas de rinde, y $120.000 ARS para campañas digitales geolocalizadas en un radio de 50 km y gestión de cartera por WhatsApp Business.
- **Métricas unitarias de adquisición y valor de vida del cliente.** Sumando los gastos de prospección, muestreos y marketing por $1.200.000 ARS más el 50% de los honorarios del agrónomo comercial dedicados a captar cuentas nuevas por $1.800.000 ARS, el esfuerzo anual de adquisición es de $3.000.000 ARS. Dividido entre los 15 clientes del primer año, el costo de adquisición de cliente CAC es de $200.000 ARS por productor. Cada cliente compra en promedio 1.333 plantines en el año 1, lo que genera $2.666.667 ARS de facturación anual y $1.666.667 ARS de margen de contribución. Con una permanencia mínima de 4 campañas acorde a la tasa de continuidad del 71,7% relevada por el INTA, la ampliación de compra de una a dos naves de invernadero y la contratación de la biosolarización en Fase 2, el valor de vida del cliente LTV supera los $6.500.000 ARS descontados. Esto arroja una relación LTV sobre CAC de 32,5 veces y permite recuperar el CAC en el primer anticipo de seña.

1.5. Estrategias competitivas FODA y Ansoff

- **Estrategias FO de fortalezas y oportunidades.** Posicionar el paquete de plantín injertado con diagnóstico nematológico facilitando al productor el acceso al financiamiento del programa PAR Hortícola y aprovechar la cercanía de Allen para entregar en la fecha exacta de trasplante sin pérdidas de viaje.
- **Estrategias DO de debilidades y oportunidades.** Financiar el 40% del equipamiento de la cámara de cicatrización valuada en $10.200.000 ARS mediante las líneas provinciales a tasa bonificada y ejecutar lotes de calibración previos a la campaña para entrenar a los operarios injertadores.
- **Estrategias FA de fortalezas y amenazas.** Desplazar la oferta de Mendoza y La Plata demostrando en parcelas locales que la conducción a dos guías iguala el costo de

implantación por hectárea del cultivo franco y duplica la productividad en suelos infestados.

- **Estrategias DA de debilidades y amenazas.** Exigir por contrato el 40% de seña antes de la siembra para cubrir el 106,7% del costo variable unitario y asegurar el capital de trabajo desde el inicio del ciclo.

2. Dimensionamiento técnico y legal

2.1. Tamaño, capacidad instalada y escalabilidad operativa

- **Capacidad máxima de diseño.** La cámara climatizada de 18 m² equipada con racks de 4 niveles procesa hasta 25.000 plantines por tanda de cicatrización de 7 días.
- **Capacidad efectiva programada para el año 1.** Se producen 20.000 plantines anuales en un ciclo comercial concentrado en la ventana de julio a septiembre, con un piso asegurado en preventa de 12.000 unidades.
- **Capacidad ociosa y margen técnico.** El 20% restante de la capacidad de cámara se reserva para tandas de resiembra y reposición del descarte técnico en pre-despacho.
- **Plan de escalamiento para los años 2 a 5.** En el año 2 la curva de aprendizaje de los injertadores reduce la merma del 20% al 15% y la operación se desdobla en 1,5 ciclos escalonados, sumando un lote temprano en julio y agosto para invernaderos calefaccionados o de doble techo y un lote principal en septiembre para alcanzar 30.000 plantines. Entre los años 3 y 5 se ejecutan de 2 a 2,5 tandas sucesivas entre julio y octubre para abastecer tomate temprano, tomate de estación y pimiento o berenjena tardíos, y se incorpora un segundo módulo de racks climatizados financiados con reinversión de utilidades, llevando la producción a 42.000 plantines en el año 3, 52.000 en el año 4 y 60.000 en el año 5.

2.2. Localización del proyecto

La matriz ponderada de localización determinó la ubicación del vivero en el municipio de Allen, provincia de Río Negro. Esta localidad se ubica en el baricentro vial de las Rutas Nacionales 22 y 151 y la Ruta Provincial 65, a menos de 25 km de General Roca y Cipolletti y a menos de 45 km de Centenario y Vista Alegre, además de concentrar en su parque industrial las jugueras y sidreras que proveen el orujo de manzana fresco para la Fase 2.

2.3. Estructura de costos y punto de equilibrio operativo

El modelo económico separa los costos fijos anuales de la estructura técnica y comercial respecto de los costos variables directos de propagación y entrega por plantín:

Categoría de costo	Detalle de rubros incluidos	Monto o valor
Costo variable unitario, CVU	Semilla patrón Maxifort F1, semilla copa, clips de silicona, sustrato, mano de obra de injerto, packaging de $37,50, flete local de $25,00 y 20% de merma técnica	$750 ARS por plantín
Precio de venta unitario, P	Plantín injertado y cicatrizado entregado en finca con 45 a 55 días de desarrollo	$2.000 ARS por plantín
Margen de contribución unitario, MCU	Diferencia entre el precio de venta de $2.000 ARS y el costo variable unitario de $750 ARS	$1.250 ARS por plantín, 62,5%
Costos fijos anuales, CF	Amortización de equipos por $2.800.000, honorarios del director técnico por $3.600.000, registros e insumos fijos por $1.200.000, muestreos por $800.000 y marketing por $400.000	$8.800.000 ARS por año
Punto de equilibrio operativo, Qpe	Cociente entre los costos fijos anuales de $8.800.000 ARS y el margen unitario de $1.250 ARS	7.040 plantines por año
Ventas aseguradas en preventa	60% de la capacidad operativa anual de 20.000 unidades contratadas con 40% de seña previa	12.000 plantines, 170% del equilibrio

2.4. Marco legal y normativo sanitario

- **RENFO del SENASA.** Inscripción obligatoria bajo la Resolución SENASA 64/2026 como operador de material de propagación vegetal.
- **Documento de Tránsito Vegetal Electrónico, DTV-e.** Emisión digital obligatoria para respaldar la trazabilidad en cada envío hacia fincas de Río Negro y el cruce interprovincial hacia Neuquén.
- **INASE, registro RNCyFS.** Habilitación en la categoría Vivero Hortícola bajo la responsabilidad profesional del director técnico ingeniero agrónomo matriculado.
- **Figura societaria.** Constitución como Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, para instrumentar los aportes de capital privado y limitar la responsabilidad patrimonial de los socios.

3. Dimensionamiento económico y financiero

3.1. Presupuesto de inversión inicial

La inversión inicial asciende a $14.000.000 ARS distribuidos en cuatro rubros de activos y puesta en marcha:

- **Cámara de cicatrización de 18 m².** $10.200.000 ARS destinados a paneles aislantes de poliuretano, equipo climatizador split inverter de 4.500 frigorías, humidificador ultrasónico para mantener más del 90% de humedad relativa, racks metálicos de 4 niveles e iluminación LED vegetativa.
- **Puesto de injerto e instrumental.** $900.000 ARS para mesadas de acero inoxidable, bisturís quirúrgicos, clips de silicona de 2 mm y pulverizadores de desinfección.
- **Instrumental de diagnóstico y campo.** $1.300.000 ARS en barreno calador de acero, sensores dataloggers térmicos sumergibles para control de solarización y refractómetro.
- **Gastos preoperativos y capacitación.** $1.600.000 ARS asignados a ensayos de calibración climática, lotes iniciales de prueba y entrenamiento práctico de los injertadores.

3.2. Evaluación financiera e indicadores de rentabilidad

El flujo de fondos proyectado a 5 años contempla el escalamiento comercial de 20.000 a 60.000 plantines anuales y la incorporación progresiva del servicio de biosolarización de 0,30 a 5,00 hectáreas anuales, arrojando los siguientes resultados:

- **Valor actual neto, VAN.** $58.420.000 ARS descontados a una tasa de costo de capital WACC del 18% anual en términos reales.
- **Tasa interna de retorno, TIR.** 108,5% anual real sobre la inversión inicial de $14.000.000 ARS.
- **Período de recuperación, payback.** 1,1 años, recuperando el desembolso inicial al cierre de la primera campaña comercial.
- **Estructura de financiamiento.** 60% integrado mediante capital propio de los socios de la SAS por $8.400.000 ARS y 40% cubierto con crédito a tasa bonificada del programa provincial PAR Agroquímicos y Maquinaria de Río Negro por $5.600.000 ARS.

4. Riesgo e incertidumbre

4.1. Análisis de sensibilidad por escenarios

- **Escenario optimista.** Venta de 25.000 plantines en el año 1 al tope de la capacidad de un ciclo y rápida adopción de la biosolarización en Fase 2, arrojando un VAN de $82.300.000 ARS y una TIR del 142,0%.
- **Escenario base.** Venta de 20.000 plantines en el año 1 con 20% de descarte técnico y precio de $2.000 ARS por unidad, arrojando un VAN de $58.420.000 ARS y una TIR del 108,5%.

- **Escenario pesimista.** Venta limitada al piso de preventa de 12.000 plantines en el año 1 y suba del 20% real en semillas e insumos importados, manteniendo un VAN positivo de $18.100.000 ARS y una TIR del 41,2%.

4.2. Matriz de mitigación de riesgos

- **Riesgo fisiológico en cámara de cicatrización.** Control automatizado de temperatura y humedad con sensores IoT, alarma remota al teléfono del director técnico y margen del 20% de capacidad reservado para resiembra.
- **Riesgo financiero y de incobrabilidad.** Cobro por contrato de una seña del 40%, equivalente a $800 ARS por plantín, que financia el 106,7% del costo variable unitario antes de sembrar la bandeja.
- **Riesgo de abastecimiento de orujo en Fase 2.** Acuerdos de retiro programado con jugueras y sidreras de Allen y bodegas de San Patricio del Chañar durante la ventana de molienda de febrero a abril, conservando el subproducto mediante ensilado anaeróbico en bolsas plásticas.

Anexo A. Fuentes bibliográficas y referencias

A continuación se listan las 37 fuentes consultadas para formular el estudio de inversión:

- [S1] Gobierno de Río Negro. «Río Negro produce hortalizas con identidad y diversificación». 07/05/2026.
- [S2] Gobierno de Río Negro. «Río Negro refuerza la prevención sanitaria en invernaderos hortícolas». 23/12/2025.
- [S3] Diario Río Negro. «Plantines desde Allen para toda la región». 18/12/2021.
- [S4] Diario Río Negro. «Stefenelli, el agricultor: recuerdo de la escuela audaz que se convirtió en semillero». 25/01/2026.
- [S5] INTA / Argentina.gob.ar. «Con injertos, el cultivo de tomate rinde hasta un 58 % más». 22/08/2019.
- [S6] Tecnoflor. «Productos y servicios, especies injertadas y polos de comercialización publicados». Consulta 17/09/2026.
- [S7] Proplanta. «Injertos hortícolas». Consulta 17/09/2026.
- [S8] Proplanta. «Tecnología y distribución nacional». Consulta 17/09/2026.
- [S9] Brest & Brest SRL. «Despacho de plantines injertados hacia Neuquén y Río Negro». Publicación comercial, agosto de 2026.
- [S10] Bayer / Seminis. «Maxifort, portainjerto para tomate y berenjena». Consulta 17/09/2026.
- [S11] Syngenta Vegetables Argentina. «Robusto, portainjerto para pimiento». Consulta 17/09/2026.
- [S12] INTA. «Manual de producción integrada de las principales especies hortícolas de Argentina». 2025.

- [S13] Mitidieri, M. et al. «Calidad del suelo y sanidad de cultivo después de quince años de biosolarización». 40° Congreso Argentino de Horticultura, 2018.
- [S14] Bucki, P. «Aptitud de la solarización para incrementar la temperatura del suelo en campo e invernadero en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén». 1999.
- [S15] SINAVIMO / SENASA. «Ficha técnica de Meloidogyne incognita». Consulta 24/09/2026.
- [S16] Gobierno de Río Negro. «Río Negro transforma el orujo de manzana en oportunidad productiva». 2025.
- [S17] Joseph, D.; Leslie, A.; Vollmer, K.; Hooks, C., University of Maryland. «Evaluating Biosolarization, Cover Cropping and Strip Tillage as an Integrated Pest Management Tool in Eggplant». 2026.
- [S18] Achmon, Y. et al. «Assessment of tomato and wine processing solid wastes as soil amendments for biosolarization». Waste Management, 2016.
- [S19] LMNeuquén, datos INV. «Patagonia Norte, a la cabeza de la pérdida de viñedos a nivel nacional». 27/05/2025.
- [S20] López-Astorga, M. et al. «Orujo de uva: más que un residuo, una fuente de compuestos bioactivos». Revista Biotecnia / SciELO, 2022.
- [S21] Bichos de Campo. «Más invernaderos y más concentración: el cinturón hortícola rionegrino triplicó su producción bajo cubierta en menos de una década». 10/05/2026.
- [S22] Neuquén Informa. «Neuquén apuesta a incrementar su producción para abastecer el consumo local». 02/09/2024.
- [S23] ANR, datos INDEC. «Datos definitivos Censo 2022: cuántos habitantes hay en el departamento General Roca». 21/11/2023.
- [S24] COPADE Neuquén. «Demografía y dinámica poblacional, Censo 2022». Consulta 25/09/2026.
- [S25] Argentina.gob.ar. «Tomate: un fruto que supera las expectativas y promete un sostenido crecimiento». 22/08/2022.
- [S26] UNLP, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. «Trabajo final: Productividad de plantas injertadas de tomate». 2024.
- [S27] Precios del Central, relevamiento del Mercado Central de Buenos Aires. «Precio mayorista promedio del tomate redondo». 25/09/2026.
- [S28] DolarApi. «Cotización del dólar oficial: $ 1.500 compra / $ 1.550 venta». 28/09/2026.
- [S29] Gobierno de la Provincia del Neuquén. «Las hortalizas de Centenario y Vista Alegre ganan terreno en las góndolas regionales». 14/11/2025.
- [S30] INTA Alto Valle. «Ensilado y conservación de orujo de manzana para alimentación ganadera y enmiendas orgánicas». 2023.
- [S31] De Ruiter / Bayer Vegetables. «Ficha técnica de portainjerto Maxifort F1 para solanáceas». Consulta 2026.
- [S32] UATRE. «Escala salarial vigente para trabajadores rurales especializados en propagación y viveros». 2026.

- [S33] Cátedra Sistemas de Gestión, UTN FRBA. «Guía Resumen PEP, Proyecto de Evaluación de Proyectos de Inversión, formato oficial de presentación». 2026.
- [S34] Prof. José. «Devolución oral y observaciones técnico-comerciales al TP v2.4, audio y transcripción de cátedra». Octubre 2026.
- [S35] SENASA. «Resolución 64/2026 y normativa de Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación RENFO y DTV-e». 2026.
- [S36] INASE. «Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas RNCyFS, Categoría Vivero Hortícola y Dirección Técnica Matriculada». 2026.
- [S37] Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro y Centro PyME-ADENEU. «Programas PAR Agroquímicos y Maquinaria y Régimen de Crédito Fiscal para Inversiones Productivas». 2026.